

وزارة التربية الوطنية

امتحان بكالوريا (الفصل الثاني) للتعليم الثانوي

الشعبة: علوم تجريبية

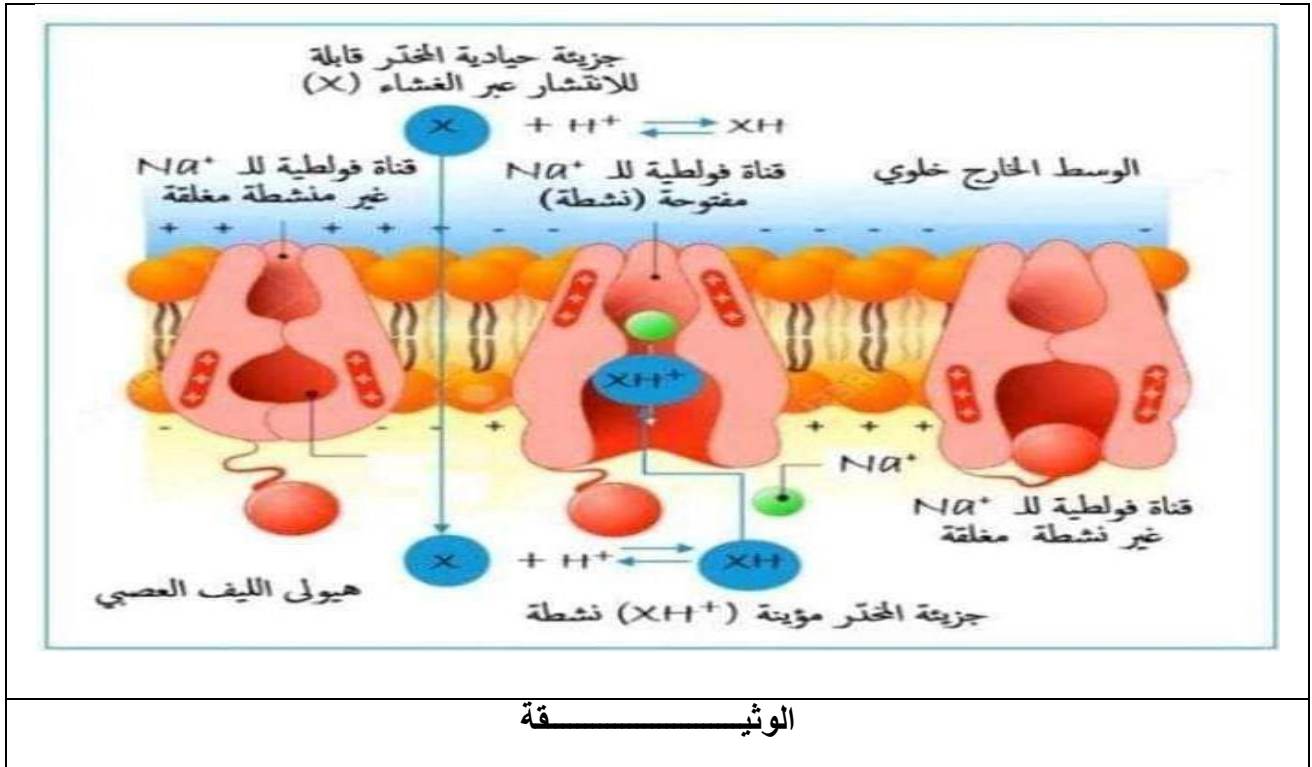
المدة: ساعتان

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

التمرين الأول: (09 نقاط)

تتحكم البروتينات بشكل كبير في نقل الرسائل العصبية والتنسيق بين وظائف العضوية. لمعرفة خصائص بعض هذه البروتينات نقترح الدراسة التالية:

قد تستدعي الضرورة إلى تعطيل نشاط بعض البروتينات المتدخلة في نقل الرسالة العصبية للتقليل من الإحساس بالألم وذلك باستعمال مثبطات (مخدر). ففي حالة قلع ضرر يلجأ طبيب الأسنان إلى الحقن الموضعي لمخدر **Xylocaine** الذي يستهدف القنوات المرتبطة بالفولطية للصوديوم (Na^+) و يعرقل نشاطها. الوثيقة المرفقة توضح آلية تأثير المخدر.



- 1- حدد الحالات البنيوية للقناة المرتبطة بالفولطية أثناء كمن العمل ثم اربط كل حالة بأطواره.
- 2- اشرح في نص علمي كيف يسمح المخدر **Xylocaine** بقلع الضرر دون الإحساس بالألم. انطلاقا من معطيات الوثيقة ومعارفك.

التمرين الثاني: (11 نقطة)

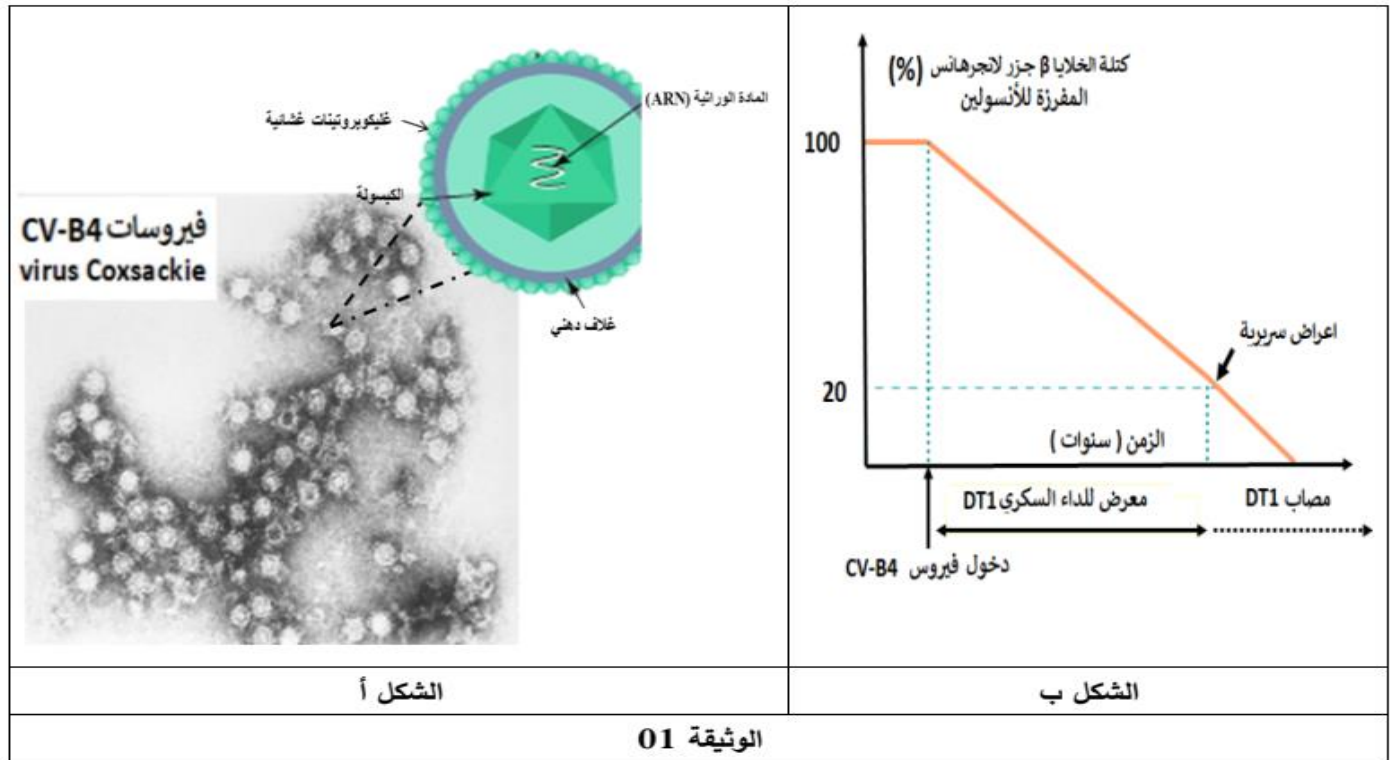
يعتمد جهازنا المناعي على أعضاء و خلايا متخصصة بغرض حمايتنا من الأمراض حيث تقوم بالتعرف على الأجسام الغريبة و القضاء عليها، لكن قد يحدث خلل يترتب عنه عواقب خطيرة على صحة العضوية.

فيروس كوكساعي (COXSACKIE) من النوع B4 و الذي يرمز له اختصارا بـ CV-B4 والمعروف بتسمية الحمى التلانية يصيب عادة الصغار مسببا التهابات متعددة، كما لوحظ عند بعض الأطفال المصابين بهذا الفيروس ظهور الداء السكري من النمط 01 و الذي يرمز له بـ DT1 والذي يتمثل في ارتفاع مفرط للتحلون ينتج عنه مضاعفات خطيرة منها إصابة العيون، الكلى، الجهاز العصبي ...

لتفسير إحدى أسباب الداء السكري من النمط DT1 نقترح عليك الدراسة التالية:

الجزء الأول:

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 01 صورة مجهرية تظهر فيروسات CV-B4 ورسم تخطيطي تفسيري لأحد هذه الفيروسات بينما يظهر الشكل (ب) من الوثيقة 01 تغيرات كتلة الخلايا β لجزر لانجرهانس مع مرور الزمن عند مجموعة من الأطفال يتطور عندهم الداء السكري مبكرا جدا.

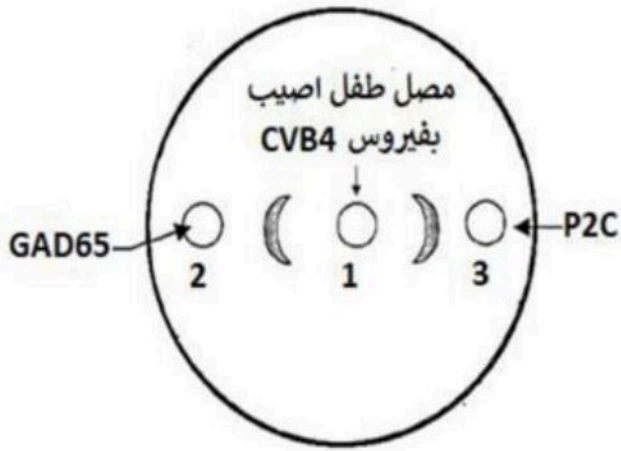


1- باستغلالك لمعطيات الوثيقة 01 اقترح فرضية تفسر بها ظهور داء السكري من النمط DT1 عند هذه الفئة.

الجزء الثاني:

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 02 صورة مجهرية لمقطع من جزر لانجرهانس بينما يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة نتائج تطبيق اختبار Ouchterlony بتقنية الإنتشار المناعي، حيث GAD65 هو بروتين ذاتي و P2C بروتين مستضدي لفيروس كوكساعي، أما الشكل (ج) من الوثيقة 02 فيمثل تتابع بعض الأحماض الأمينية لبروتين GAD65 و تتابع الأحماض الأمينية لبروتين PC2 ونمذجة مبسطة لهما.

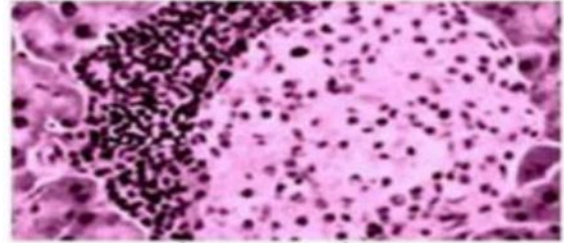
يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 03 الأليلات DR المتواجدة عند الأطفال الذين أصيبوا بداء السكري DT1، أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيمثل رسم تفسيري يظهر آلية التعرف بين الخلايا المناعية.



الشكل ب

مقطع في بنكرياس شخص

مصاب بـ DT1



LTC

خلايا β

الشكل أ

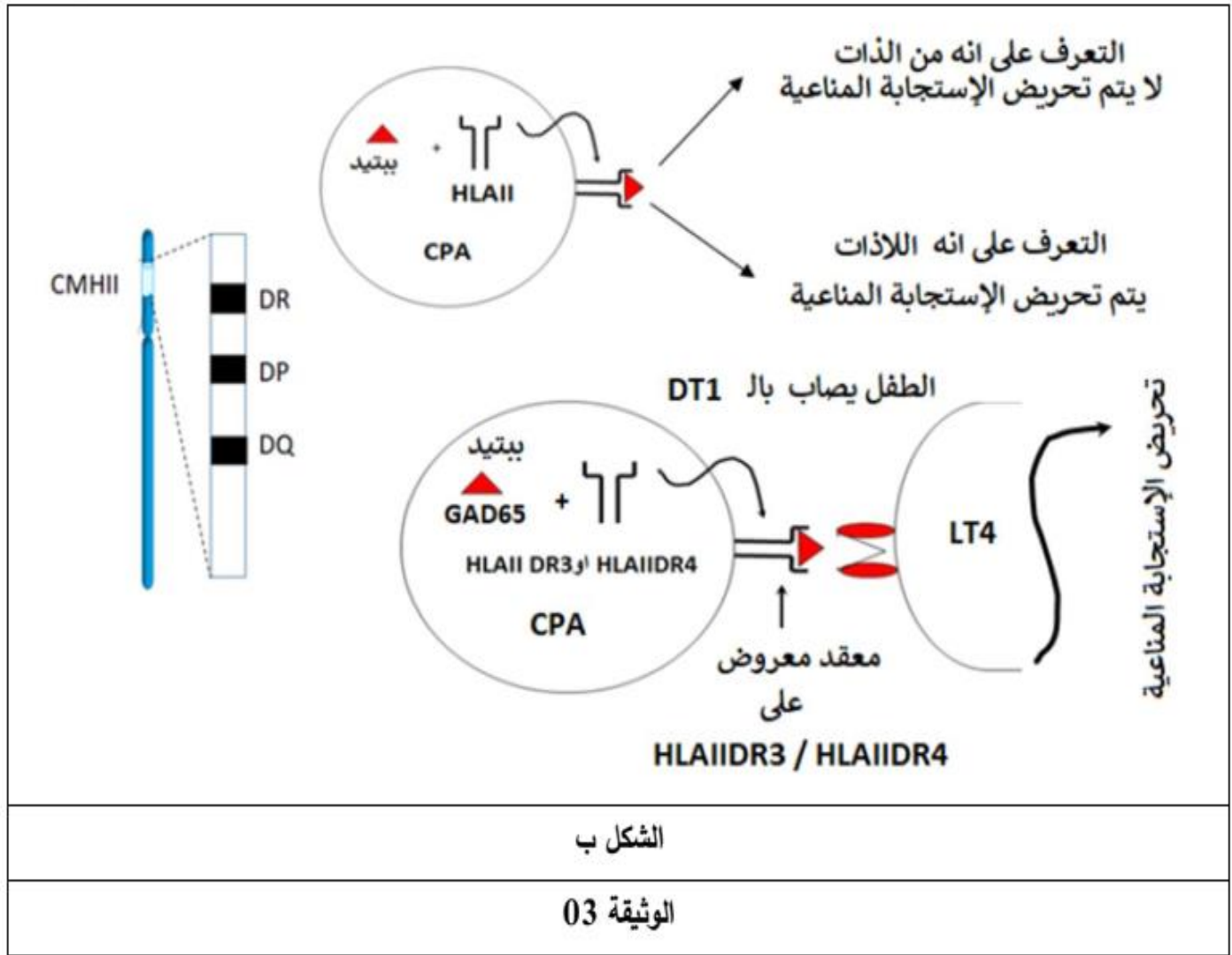


الشكل ج

الوثيقة 02

الاليلات المتواجدة عند الأطفال المصابين DT1	
42.4%	الأليل HLAII DR3
50.4%	الأليل HLAII DR4
0%	الأليل HLAII DR15

الشكل أ



1- اعتمادا على معطيات الوثيقة 02 ناقش مدى صحة الفرضية المقترحة سابقا.

2- بين باستغلالك لمعطيات الوثيقة 03 بأن الإصابة بداء السكري لهذه الفئة متعلق بعوامل وراثية.

الجزء الثالث:

لخص من خلال ما توصلت اليه في هذه الدراسة العوامل الداخلية و الخارجية المسببة لداء السكري عند هذه الفئة.



محاورة الموضوع		عناصر الإجابة		التنقيح												
		جزئي	كلي													
دور البروتينات في الاتصال العصبي	1- الحالات البنيوية لقناة الصوديوم و ربطها بأطوار كمون العمل:															
	<table><tr><td>الحالة البنيوية للقناة</td><td>التبرير (التحديد)</td><td>ربط الحالة بالطور</td></tr><tr><td>مغلقة</td><td>لا تسمح بمرور الصوديوم</td><td>العودة لكمون الراحة (بعد الفرط)</td></tr><tr><td>مفتوحة</td><td>تسمح بمرور الصوديوم حسب تدرج التركيز</td><td>زوال الاستقطاب</td></tr><tr><td>حالة عدم نشاط (غير نشطة)</td><td>لا تسمح بمرور الصوديوم</td><td>عودة الاستقطاب والفرط في الاستقطاب</td></tr></table>	الحالة البنيوية للقناة	التبرير (التحديد)	ربط الحالة بالطور	مغلقة	لا تسمح بمرور الصوديوم	العودة لكمون الراحة (بعد الفرط)	مفتوحة	تسمح بمرور الصوديوم حسب تدرج التركيز	زوال الاستقطاب	حالة عدم نشاط (غير نشطة)	لا تسمح بمرور الصوديوم	عودة الاستقطاب والفرط في الاستقطاب			
	الحالة البنيوية للقناة	التبرير (التحديد)	ربط الحالة بالطور													
	مغلقة	لا تسمح بمرور الصوديوم	العودة لكمون الراحة (بعد الفرط)													
	مفتوحة	تسمح بمرور الصوديوم حسب تدرج التركيز	زوال الاستقطاب													
	حالة عدم نشاط (غير نشطة)	لا تسمح بمرور الصوديوم	عودة الاستقطاب والفرط في الاستقطاب													
	2- النص العلمي: و يتضمن ما يلي:															
	- المقدمة: حول السند و السياق المُطرح (يجب إثارة تأثير البروتينات) - المشكل: كيف يعمل مخدر Xylocaine على تثبيط الإحساس بالألم؟ - العرض: - ينتج الإحساس بالألم عن نشوء رسائل عصبية على مستوى النهايات الحسية للعصب نتيجة الالتهاب او الضغد لتحريك الضرس - تنتقل رسائل عصبية للدماغ التي تترجم بالاحساس بالألم - يؤمن انتقال الرسائل العصبية عبر الالياف القنات المرتبطة بالفولطية للصوديوم. - حدوث تيار داخل للصوديوم وفق تدرج التركيز يسبب زوال الاستقطاب - تدخل القناة في حالة عدة نشاط لكي تسمح بانفتاح القناة الفولطية للـ K^+ و انتقال الرسالة العصبية - العودة لحاة الانغلاق عند العودة لكمون الراحة. - عند حقن المحذر Xylocaine : - ينفذ إلى داخل الالياف العصبية الحسية و يرتبط بـ H^+ وفق المعادلة ($X+H^+ = XH$) - يرتبط XH بالجزء الداخلي لقناة الصوديوم الفولطية المفتوحة و يمنعها من التدفق الداخلي Na^+ و تمنع بذلك زوال استقطاب غشاء الليف العصبي الحسي . - تثبيط عمل القناة الفولطية Na^+ يسبب عدم انتقال الرسالة العصبية للدماغ و بالتالي عدة الإحساس بالألم أثناء قلع الضرس - الخاتمة: يؤمن انتقال الرسالة العصبية الحسية تدخل بروتينات غشائية كقناة الصوديوم الفولطية المسببة لزوال استقطاب غشاء الليف العصبي أثناء التثبيط الفعال. الا أن عمل هذه البروتينات قد يتأثر ببعض المواد الكيميائية مثل Xylocaine التي تثبط نشاط القنوات الفولطية للـ Na^+ و منه انتقال الرسالة العصبية و عدم الإحساس بالألم.															



التنقيح		عناصر الإجابة		محاورة الموضوع
كلي	جزئي			
03	0.5	<u>2-تبيان بأن الإصابة بداء السكري لهذه الفئة يعود لأسباب وراثية:</u> <u>من الوثيقة 3- أ-</u> يظهر الجدول ان الاطفال المصابين بالداء السكري 42.4% يملكون الأليل HLAII DR3 او 50.4% يملكون الأليل HLAII DR4، بينما لا يملك أي منهم الأليل HLAII DR15 0% أي ان الأطفال الذين يملكونه غير مصابين و بما ان جزيئات HLAII مجموعة من المورثات هي CMHII تتحكم فيها فهي تتوارث من الآباء الى الأبناء . منه: الإصابة بالداء السكري DT1 يتأثر بالعوامل الوراثية. ان HLAII لا يتم التعبير عنه الا عند بعض الخلايا و هي الخلايا العارضة (LB، البالعات ،)		
	0.5	<u>تظهر الوثيقة 3- ب -</u> ان الخلايا العارضة CPA تعرض على HLAII ببتيديات فاذا كانت من الذات فلا يتم تحريض الجهاز المناعي ضدها ، بينما اذا كان ليس من الذات فانه يتم تحرض الجهاز المناعي ضدها . كما تظهر ان الاطفال المصابون بالداء السكري DT1 عند عرض الببتيد الدائي GAD65 من طرف الخلايا العارضة على HLAII الناتج من الأليل HLAII DR3 او HLAII DR4 فان الخلايا المناعية LT4 تتعرف عليه على انه ليس من الذات فيتم توليد استجابة مناعية ضدها . منه: يتم تحريض استجابة مناعية ضد الببتيد الدائي GAD65 إثر عرضه على HLAII DR3 او HLAII DR4 (خلل مناعي)		
	01	<u>إذن من الوثيقة 3-</u> التشابه الجزيئي بين P2C و GAD65 سيضلل الجهاز المناعي عند بعض الأفراد دون الاخرين . -لا يتحرض الجهاز المناعي في حالة عرض الببتيد الدائي GAD65 على HLAII DR15 (جدول) -تحريض الجهاز المناعي يكون من طرف الخلايا العارضة التي تعرض HLAII DR3 / HLAII DR4 + الببتيدات الذاتية GAD65. -تتعرف الخلايا LT4 على المعقد المعروض اما GAD65 + HLAII DR3 او GAD65 + HLAII DR4. -التشابه الجزيئي (mimétisme moléculaire) بين GAD65 + P2C هو الذي يضلل الجهاز المناعي، فيتم تحريض الاستجابة المناعية ضد خلايا الذات β لانجرهانس. -تتعرف الخلايا LT8 على ببتيديات الدات GAD65 المعرضة على HLAII على انها P2C وهكذا تبقى الإستجابة المناعية نشيطة و فعالة لسنوات مما يؤدي الى هدم 80% من الخلايا بهذا يبدأ أعراض الداء السكري DT1 هذا التضليل المناعي لا يكون اذا كان العرض على HLAII DR15 مثلا ، فحتى اذا أصيب الطفل بفيروس كوكساي الجهاز المناعي لا يهاجم خلايا الذات . منه: المشكل ليس في الببتيد المعروض على HLAII فقط و انما في المعقد المعرض.		
	0.5	<u>الجزء الثالث:</u> مصدر الداء السكري ناتج عن خلل في الجهاز المناعي لانه يهاجم خلايا الذات و يخضع لعوامل داخلية و خارجية.		
	0.5	<u>عامل داخلي هو وراثي حيث الأفراد الذين يملكون الأليل HLAII DR3 و الأليل HLAII DR4 هم الأكثر عرضة للإصابة بالداء السكري من النمط DT1 فعند عرض الببتيدات الذاتية لـ GAD65 على الخلايا العارضة تتعرف عليه الخلايا المناعية على انه جزيئات غريبة و هذا لوجود تشابه جزيئي مع الببتيد المستضدي P2C فتولد بذلك استجابة مناعية ضد خلايا الذات .</u>		
		<u>عامل خارجي مسؤول عنه العدوى الفيروسية التي تحرض الإستجابة المناعية ضدها.</u> مصدر الداء السكري هو متعدد العوامل multifactoriel		

دور البروتينات في الرق المناعي النوعي